

Métodos Numéricos I

Erros e raízes

REALIZAR APÓS posição 12: UFC Bento MN1 Unidade2 Parte6 AulaRaizesDePolinomios

Posições na playlist 1 a 12 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Métodos Numéricos 1 |

<https://www.youtube.com/watch?v=a6nNQ6qKgIY&list=PLI9WiBCz67cPTTRER4CrsN0wpRN-NmjGA>

Conteúdo verificável: Ponto flutuante; tipos/propagação de erros; biseção; falsa posição; ponto fixo; Newton; secante; raízes polinomiais

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Erros e aritmética

(a) Para valor verdadeiro 1,2345 e aproximação 1,23, calcule erro absoluto e relativo. (b) Explique cancelamento em $\sqrt{x^2+1}-x$ para $x>0$ grande e proponha forma equivalente mais estável. (c) Diferencie arredondamento, truncamento e propagação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Métodos de intervalo

Para $f(x)=x^2-2$ em $[1, 2]$: (a) faça três iterações de bisseção e dê intervalo final; (b) calcule primeiro ponto de falsa posição; (c) determine quantas bisseções garantem largura $\leq 0,001$ e declare convenção de parada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Newton, secante e ponto fixo

Para raiz de x^2-2 : (a) faça Newton desde $x_0=1$, duas iterações; (b) faça secante com $x_0=1$, $x_1=2$; (c) proponha $g(x)=(x+2/x)/2$ e discuta convergência local por g' .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Polinômios e escolha de método

$P(x)=x^3-6x^2+11x-6$. (a) Use Horner para avaliar $P(2)$ e obter quociente ao dividir por $x-2$. (b) Encontre raízes do quociente. (c) Compare critérios baseados em resíduo e mudança entre iterados, explicando uma limitação de cada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Erros e aritmética (15 pontos)

Absoluto 0,0045; relativo 0,0045/1,2345 $\approx$ 0,0036452. Racionalizar resulta $1/(\sqrt{x^2+1}+x)$, evitando subtração de próximos. Arredondamento vem da representação finita; truncamento de substituir processo infinito por finito; propagação descreve efeito de erros nas operações posteriores. Uma forma equivalente em reais pode ter comportamento numérico muito diferente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Métodos de intervalo (25 pontos)

Pontos 1,5 ($f > 0$), 1,25 ($f < 0$), 1,375 ($f < 0$); intervalo [1,375, 1,5], largura 1/8. Falsa posição $c = 1 - (-1)(2-1)/(2-(-1)) = 4/3$. Após k bisseções, largura $1/2^k$; exigir $2^k \geq 1000$, $k = 10$. Estimativa no ponto médio final tem erro $\leq$ metade dessa largura. Continuidade e sinais opostos garantem manutenção de uma raiz.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Newton, secante e ponto fixo (25 pontos)

Newton $x^+ = (x + 2/x)/2$; $1 \rightarrow 1,5 \rightarrow 17/12 \approx 1,416667$. Secante primeiro novo 4/3. $g' = (1 - 2/x^2)/2$; na raiz $\sqrt{2}$ vale 0, sugerindo contração numa vizinhança apropriada. Garantia precisa de intervalo preservado e $|g'| < 1$ nele; não afirmar convergência global a partir da derivada num ponto. Derivada zero de f ou denominador da secante nulo exigem tratamento.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Polinômios e escolha de método (35 pontos)

Horner nos coeficientes 1, -6, 11, -6 com 2 produz 1, -4, 3, resto 0; quociente $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Raízes 1, 2, 3. Resíduo pequeno pode coexistir com erro grande se problema mal condicionado; iterados quase iguais podem indicar estagnação, não proximidade da raiz. Combinar tolerâncias de escala, limite de iterações e verificação do intervalo/derivada conforme método é mais informativo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.